SAN Host Utilities

SAN Host

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sanhost/index.html on May 11, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SAN Host Utilities 1
HPUX Host Utilities 6.0 1
Linux Unified Host Utilities 8
Solaris Host Utilities 6.2 19
Windows Unified Host Utilities 7.1 23

SAN Host Utilities

HPUX Host Utilities 6.0

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 为了确保操作可靠，您必须验证您的整个 iSCSI， FC 或 FCoE 配置是否受支持。

您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 以验证您的配置。

SAN 工具包

HPUX Host Utilities 是一款 NetApp 主机软件，可在 HPUX 主机上提供命令行工具包。此工具包会在您安装 NetApp Host Utilities 软件包时安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
# sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)           lun-pathname                    filename
adapter    protocol   size   mode
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c34t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c23t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c12t0d0
fclp0      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c81t0d0
fclp0      FCP        150g    C
```

> 此工具包在 Host Utilities 的所有配置和协议中通用。因此，其中某些内容适用于一种配置，而不适用于另一种配置。未使用的组件不会影响系统性能。

安装 HPUX Host Utilities

可从上获取 NetApp HPUX Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 在压缩文件中。

您可以从下载包含 Host Utilities 软件包的压缩文件 "NetApp 支持站点"。下载文件后，必须在安装之前对其进行解压缩。

步骤

1. 登录到主机。

2. 从下载 HP-UX Host Utilities 文件 `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` "NetApp 支持站点" 连接到 HP-UX 主机。
3. 输入以下命令解压缩 `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` 文件：

   ` # gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz`

   系统会将提取的软件置于您将存储库文件解压缩到的目录中。

4. 输入以下命令以安装软件：

   ` # swinstall -s /storage_path`

   `dept_path` 提供存储库文件的路径和名称。

   `swinstall` 命令可运行一个安装脚本，用于验证 HP-UX 设置的状态。如果您的系统满足要求，此脚本会将 `sanlun` 实用程序和诊断脚本安装在 ` /opt/netapp/santools/bin` 目录中。

5. 验证安装。

   `sanlun` 版本

命令参考示例

列出映射到主机的所有主机启动程序

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      fclp2
WWPN:              10000000c985ef92
WWNN:              20000000c985ef92
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   1 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp2

adapter name:      fclp3
WWPN:              10000000c985ef93
WWNN:              20000000c985ef93
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   2 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp3
```

列出映射到主机的所有 **LUN**

```
# sanlun lun show -p -v all
\
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

列出从给定 **SVM** 映射到主机的所有 **LUN**

```
# sanlun lun show -p -v vs_hp_cluster
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

列出映射到主机的给定 **LUN** 的所有属性

```
# sanlun lun show -p -v
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun

                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun
                           LUN: 49
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk712
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d1     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d1     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d1     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d1     fclp1   hpux_6
1
```

按主机设备文件名列出 **ONTAP LUN** 属性

```
#sanlun lun show -dv /dev/rdisk/disk716
                                                                    device
host                  lun
vserver              lun-pathname                                   filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
vs_hp_cluster        /vol/chathpux_217_vol_en_1_14/hp_en_217_lun
/dev/rdisk/disk716 0          FCP        15g     C
             LUN Serial number: 80D7l?NiNP5U
         Controller Model Name: AFF-A800
          Vserver FCP nodename: 208400a098ba7afe
          Vserver FCP portname: 207e00a098ba7afe
              Vserver LIF name: hpux_5
            Vserver IP address: 10.141.54.30
                                10.141.54.35
                                10.141.54.37
                                10.141.54.33
                                10.141.54.31
           Vserver volume name: chathpux_217_vol_en_1_14
MSID::0x00000000000000000000000080915935
         Vserver snapshot name:
```

列出连接到主机的所有 **SVM** 目标 **LIF WWPN**

```
# sanlun lun show -wwpn

controller(7mode)/
vserver(Cmode)        target wwpn        lun-pathname
device filename
------------------------------------------------------------------------
------------------------------
vs_hp_cluster        208300a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c22t6d7
vs_hp_cluster        208100a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c44t6d7
vs_hp_cluster        208200a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c37t6d7
vs_hp_cluster        207e00a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c36t6d7
vs_hp_cluster        207d00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c18t7d4
vs_hp_cluster        207f00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c42t7d4

host adapter    lun size    mode
----------------------------------
fclp1           15g         C
fclp1           15g         C
fclp0           15g         C
fclp0           15g         C
fclp1           30g         C
fclp0           30g         C
```

Linux Unified Host Utilities

Linux Unified Host Utilities 7.1

前提条件

- 为了确保操作可靠，您必须验证您的整个 iSCSI ， FC 或 FCoE 配置是否受支持。

  您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 以验证您的配置。

- 您必须在供应商的网站上安装供应商提供的 HBA 管理软件包。

  通过管理软件， SAN 工具包命令可以收集有关 FC HBA 的信息，例如其 WWPN 。要使 sanlun fcp show 适配器正常工作，请确保安装了以下软件包：

  - QLogic HBA — QConvergeConsole CLI
  - Emulex HBA — OneCommand Manager 核心应用程序 CLI

- Brocade HBA — Brocade Command Utility CLI

应在主机操作系统上安装可用于每个 Linux 分发版的 RPM 软件包 "libhbaapi" 和 "libhbalinux-" 。

SAN 工具包

Linux Unified Host Utilities 是一款 NetApp 主机软件，可在 Linux 主机上提供命令行工具包。

安装 NetApp Host Utilities 软件包时，工具包会自动安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

在以下示例中， `sanlun lun show` **命令** 返回 LUN 信息。

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

此工具包在 Host Utilities 的所有配置和协议中通用。因此，其中某些内容适用于一种配置，而不适用于另一种配置。未使用的组件不会影响系统性能。

Citrix XenServer ， Oracle VM 和 Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor 不支持 SAN 工具包。

安装 **Linux Unified Host Utilities**

上提供了 NetApp Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 在 32 位或 64 位 .rpm 文件中。

强烈建议安装 Linux Unified Host Utilities ，但这并不是必需的。这些实用程序不会更改 Linux 主机上的任何设置。这些实用程序可改进管理并帮助 NetApp 客户支持收集有关您的配置的信息。

1. 如果当前已安装 Linux Unified Host Utilities 版本，请使用以下命令将其删除：

   ```
   rpm -e NetApp_Linux_unified_host_utilities_7-1
   ```

   对于旧版本的 Linux Host Utilities ，请转到安装了主机实用程序软件的目录，然后输入 `uninstall` 命令。

2. 从下载 32 位或 64 位 Linux Unified Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 主机。

3. 转到软件包下载到的目录，然后使用以下命令进行安装：

   `rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities_7-1.x86_64 x xx.rpm`

   ```
   Verifying...                          ##################################
   [100%]
   Preparing...                          ##################################
   [100%]
   Updating / installing...
      1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
   [100%]
   ```

4. 验证安装。

   `sanlun` 版本

   ```
   sanlun version 7.1.386.1644
   ```

命令参考示例

列出映射到主机的所有主机启动程序

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

列出映射到主机的所有 **LUN**

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

列出从给定 **SVM** 映射到主机的所有 **LUN**

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

列出映射到主机的给定 **LUN** 的所有属性

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

列出将给定 **LUN** 映射到主机的 **ONTAP SVM** 标识

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

按主机设备文件名列出 **ONTAP LUN** 属性

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

列出连接到主机的所有 **SVM** 目标 **LIF WWPN**

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

列出给定 **SVM** 目标 **LIF WWPN** 在主机上看到的 **ONTAP LUN**

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

通知文件

"Linux Unified Host Utilities 通知文件"

《Linux Unified Host Utilities 7.1发行说明》

本发行说明文档包含Linux Unified Host Utilities 7.1版的最新信息、包括有关已知问题和限制、任何重要注意事项、新功能和增强功能的更新。此外、还介绍了自发布Host Utilities以来可能发现的任何问题。

关于Linux Unified Host Utilities 7.1版

Linux Unified Host Utilities支持多个Linux操作系统。使用Host Utilities可以将Linux主机连接到NetApp存储系统。

Linux Unified Host Utilities 7.1仍支持以下版本的Linux：

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Oracle VM
- Citrix XenServer
- Veritas

> 有关Host Utilities支持的操作系统版本和更新的特定信息、请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

Host Utilities软件以32位和64位.rpm文件的形式提供。您可以从下载适用于您的主机架构的正确.rpm文件和文档 "NetApp 支持站点"。

有关安装和设置的说明、请参见 "《 Linux Unified Host Utilities 7.1 安装指南》"。

7.1版中的新增功能

Linux Host Utilities现在称为_Linux Unified Host Utilities_、因为它支持运行SANtricity 的NetApp E系列存储系统以及运行ONTAP 的AFF 和FAS 系统。

> 本文档中提及的Host Utilities或Linux Host Utilities均指Linux Unified Host Utilities。

- 此版本的Linux Unified Host Utilities支持经过调整的软件包、用于在Red Hat Enterprise Linux 6和7主机上设置服务器配置文件并提高I/O性能。
- Linux Unified Host Utilities 7.1仍支持以下版本：
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - Oracle VM
  - Citrix XenServer
  - Veritas
- Red Hat Enterprise Linux 6和7现在具有一个经过调整的软件包、其中包含`tuned-adm`命令、可根据环境在主机上设置不同的服务器配置文件。
  - 其中包括一个企业存储配置文件、用于使用企业存储阵列中的LUN的配置。您也可以将Red Hat Enterprise Linux的虚拟子系统配置文件用作子虚拟机。使用这些经过调整的软件包可以显著提高ONTAP的吞吐量和延迟。

> 在初始版本之后、NetApp将继续与Host Utilities配合使用、以增加对功能的支持。有关支持的功能以及已添加的新功能的最新信息、请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

新增功能和增强功能

随着新信息的提供、发行说明会在不同产品版本之间进行更新。

7.1增强功能

- 此版本支持以下功能：
  - SUSE Linux Enterprise Server 15系列
  - Oracle VM 3.2系列
  - Oracle Linux 6和7系列
  - Red Hat Enterprise Linux 6和7系列
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM和XEN、RHEV-6.4和6.5
  - Citrix XenServer参数
- 增加了对Emulex和Qlogic中32 Gb光纤通道适配器的支持。
- 在SLES12SP1、OL7.2、RHEL7.2和RHEL 6.8中修复了`sanlun lun show -p getting SIGABRT`。
- 扩展了对Red Hat Linux 6.8、Oracle Linux 6.8、XenServer 7.0、Oracle VM 3.3系列和Oracle VM 3.4系列操作系统的支持。

已知问题和限制

NetApp 错误 ID	Description
1457017	`sanlun`安装问题与`libdevmapper.so`和`libnl.so`库相关的警告消息。这些警告不会影响`sanlun` kit的功能。

"NetApp Bug Online" 提供有关大多数已知问题的完整信息、包括可能的建议解决方法。

您可能需要使用的一些关键字组合和错误类型包括：

- FCP—Linux
- iSCSI—Linux

请参见 "ONTAP SAN主机配置文档" 有关主机操作系统设置和配置的详细信息。

关于SAN主机配置文档

有关SAN Host Utilities的文档、请参见 "ONTAP SAN主机配置文档"。ONTAP SAN主机配置文档是累积的、涵盖所有当前的SAN主机版本。各个版本之间的任何功能差异都会在上下文中注明。

追加信息

使用与Linux内核捆绑的驱动程序时建议使用的默认值

在设置使用原生 的FC环境时、如果此驱动程序是与Linux内核捆绑在一起的收件箱驱动程序、则可以使用这些驱动程序的默认值。在使用iSCSI解决方案 软件的iSCSI环境中、您需要根据所使用的操作系统版本手动设置某些建议值。

从何处查找产品文档和其他信息

您可以访问所有NetApp产品的文档、并在NetApp公司站点的产品文档页面上查找其他产品信息资源、例如技术

报告和白皮书。

配置和管理**ONTAP** 存储系统

- 。 "《ONTAP 软件设置指南》" 适用于您的ONTAP 版本
- 。 "《ONTAP SAN管理指南》" 适用于您的ONTAP 版本
- 。 "《 ONTAP 发行说明》" 适用于您的ONTAP 版本

配置和管理**E**系列存储系统

- 适用于您的协议的《SANtricity 存储管理器Windows配置和配置快速指南》
- 适用于您的操作系统、协议和SANtricity 版本的《SANtricity 存储管理器配置和配置快速指南》。
- 适用于您的SANtricity 版本的《SANtricity 存储管理器软件安装参考》。
- 适用于您的SANtricity 版本的《SANtricity 存储管理器多路径驱动程序指南》。
- 适用于您的SANtricity 版本的《SANtricity 存储管理器发行说明》。

转至 "E 系列文档" 查找SANtricity 相关文档。

Solaris Host Utilities 6.2

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 为了确保操作可靠，您必须验证您的整个 iSCSI， FC 或 FCoE 配置是否受支持。

您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 以验证您的配置。

SAN 工具包

Solaris Host Utilities 是一款 NetApp 主机软件，可在 Oracle Solaris 主机上提供命令行工具包。此工具包会在您安装 NetApp Host Utilities 软件包时安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                     lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

> 此工具包在 Host Utilities 的所有配置和协议中通用。因此，其中某些内容适用于一种配置，而不适用于另一种配置。未使用的组件不会影响系统性能。

安装 Solaris Host Utilities

Solaris Host Utilities 6.2 支持多个 Solaris 环境和多个协议。主 Host Utilities 环境包括：

- 在使用 SPARC 处理器或 X86/64 处理器的系统上，使用光纤通道（ FC ）或 iSCSI 协议的 MPxIO 的原生操作系统。
- 在使用 SPARC 处理器的系统上使用 FC 或 iSCSI 协议，在使用 X86/64 处理器的系统上使用 iSCSI 协议的 Veritas 动态多路径（ DMP ）。

> 上提供了 NetApp Solaris Host Utilities 软件包 "NetApp 支持站点" 以压缩文件格式为您的处理器提供支持。您可以从支持站点下载适用于您的环境的 Host Utilities 软件包。

步骤

1. 以 root 用户身份登录到主机。
2. 从下载包含 Host Utilities 的压缩文件的副本 "NetApp 支持站点" 到主机上的目录。

   在编写本文档时，压缩的文件名为：

   - SPARC CPU： `NetApp_Solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz`
   - x86/x64 CPU： `NetApp_Solaris_host_utilities_6_2_amd.tar.gz`
3. 转到包含下载内容的目录。
4. 使用 gunzip 命令解压缩文件

` # gunzip netapp_solaris host_utilities_6_2_sparc.tar.gz`

5. 解压缩文件。您可以使用 `tar xvf` 命令执行此操作。

   ` # tar xvf netapp_solaris host_utilities_6_2_sparc.tar`

6. 将从 tar 文件提取的软件包添加到主机。您可以使用 `pkgadd` 命令执行此操作。

   这些软件包将添加到 ` /opt/NTAP/SANToolkit/bin` 目录中。以下示例使用 `pkgadd` 命令安装 Solaris 安装包：

   ` # pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg`

7. 使用 `pkginfo` 命令或 `ls - al` 命令确认工具包已成功安装。

```
# ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
/opt/NTAP/SANToolkit:
total 1038
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
-r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

/opt/NTAP/SANToolkit/bin:
total 7962
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
-r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
-r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
-r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
-r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

# (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
-r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
-r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
```

8. 完成后，您必须使用 ` /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config` 命令为您的环境配置主机参数：
   - MPxIO
   - Veritas DMP
9. 验证安装。

   `sanlun` 版本

命令参考示例

列出映射到主机的所有主机启动程序

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

列出映射到主机的所有 **LUN**

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                           LUN: 1
                      LUN Size: 10g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

列出从给定 **SVM/** 映射到主机的所有 **LUN** 列出映射到主机的给定 **LUN** 的所有属性

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 180.0g
```

按主机设备文件名列出 **ONTAP LUN** 属性

```
# sanlun lun show all

controller(7mode/E-Series)/                                          device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
---------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

Windows Unified Host Utilities 7.1

什么是 **Windows Host Utilities**

Windows Unified Host Utilities 包含一个安装程序，用于设置所需的 Windows 注册表和主机总线适配器（ HBA ）参数，以便 Windows 主机正确处理 NetApp ONTAP 和 E 系列平台的存储系统行为。

安装 Host Utilities 软件时，安装程序会设置所需的 Windows 注册表和主机总线适配器（ HBA ）参数。

Windows 主机计算机上安装了以下程序和文件。默认目录为 `C ： \Program Files\NetApp\Windows Host Utilities` 。

计划	目的
`` m é exhba.reg	故障排除程序；只有在技术支持人员要求时，才运行此程序。
` \NetAppQCL1\fcconfig.exe`	由安装程序用于设置 HBA 参数。
` \NetAppQCL1\fcconfig.ini`	由安装程序用于设置 HBA 参数。
` \NetAppQCLI\* 。 *`	由安装程序用于设置 QLogic 光纤通道 HBA 参数。
`sA_version.exe`	显示 Host Utilities 和光纤通道 HBA 的版本。

Host Utilities 支持的配置

Host Utilities 支持不同的 Windows 主机配置，协议和多路径选项。有关详细信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

验证主机和存储系统配置

在安装 Host Utilities 之前，您必须验证 Host Utilities 版本是否支持主机和存储系统配置，以便正确安装软件。

步骤

1. 在中检查支持的配置 "NetApp 互操作性表工具"。
2. 在 SAN 主机文档中检查相应主机所需的修补程序。
3. 添加 iSCSI 或 FCP 许可证并启动目标服务。

   在使用 SANtricity 存储管理器的 E 系列存储系统上，光纤通道和 iSCSI 协议不需要许可证。

4. 验证布线

   请参见 "《 SAN 配置指南》" 适用于您的 ONTAP 或版本 "《 E 系列硬件布线指南》" 有关布线和配置的详细信息。

配置 FC HBA 和交换机

安装并配置一个或多个受支持的光纤通道主机总线适配器（ HBA ），以便通过光纤通道连接到存储系统。

Windows Host Utilities 安装程序可设置所需的光纤通道 HBA 设置。

请勿手动更改 HBA 设置。

步骤

1. 按照 HBA 供应商提供的说明安装一个或多个受支持的光纤通道主机总线适配器（ HBA ）。
2. 获取受支持的 HBA 驱动程序和管理实用程序，并按照 HBA 供应商提供的说明进行安装。
3. 将 HBA 连接到光纤通道交换机或直接连接到存储系统。

4. 根据您的光纤通道交换机文档在光纤通道交换机上创建分区。
5. 对于 ONTAP ，请按 WWPN 对交换机进行分区。请务必使用 LIF 的 WWPN ，而不是存储控制器上物理端口的 WWPN 。有关详细信息，请参见 "《 SAN 配置指南》"。

安装 Host Utilities

安装程序将安装 Host Utilities 软件包并设置 Windows 注册表和 HBA 设置。

您必须指定在安装 Windows Unified Host Utilities 软件包时是否包括多路径支持。安装程序将提示您选择以下选项。您也可以从 Windows 命令提示符处运行静默（无人参与）安装。

多路径支持

- 如果从 Windows 主机或虚拟机到存储系统的路径不止一条，请选择 MPIO 。
- 只有在使用存储系统的单一路径时，才选择 no MPIO 。
- MPIO 选项不适用于 Windows XP 和 Windows Vista 系统；这些子操作系统不支持多路径 I/O 。
- 对于 Hyper-V 子系统，如果选择多路径支持，则原始（直通）磁盘不会显示在子操作系统中。您可以使用原始磁盘，也可以使用 MPIO ，但不能在子操作系统中同时使用这两者。

以交互方式安装 Host Utilities

要以交互方式安装 Host Utilities 软件包，您必须运行 Host Utilities 安装程序并按照提示进行操作。

步骤

1. 从下载可执行文件 "NetApp 支持站点"。
2. 更改为下载可执行文件的目录。
3. 运行 `NetApp_windows_host_utilities_7.1_x64` 文件，然后按照屏幕上的说明进行操作。
4. 出现提示时重新启动 Windows 主机。

从命令行安装 Host Utilities

- 您可以通过在 Windows 命令提示符处输入相应的命令来执行 Host Utilities 的静默（无人参与）安装。
- Host Utilities 安装包必须位于 Windows 主机可访问的路径中。
- 按照以交互方式安装 Host Utilities 的说明获取安装包。
- 安装完成后，系统将自动重新启动。

步骤

1. 在 Windows 命令提示符处输入以下命令：

   `msiexec /i installer.msi /quiet multipath= { 0 1 }` [INSTALLDIR=inst_path]

   - 其中， installer 是 CPU 架构的 ` .msi` 文件的名称；
   - 多路径用于指定是否安装 MPIO 支持。允许值为 0 表示否， 1 表示是
   - `inst_path` 是安装 Host Utilities 文件的路径。默认路径为 `C ： \Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\` 。

> 要查看用于日志记录和其他功能的标准 Microsoft 安装程序（ MSI ）选项，请在 Windows 命令提示符处输入 `msiexec /help` 。例如： `msiexec /i install.msi /quiet /l* v <install.log> LOGVERBOSE=1`

升级 Host Utilities

新的 Host Utilities 安装包必须位于 Windows 主机可访问的路径中。按照以交互方式安装 Host Utilities 的说明获取安装包。

以交互方式升级 Host Utilities

要以交互方式安装 Host Utilities 软件包，您必须运行 Host Utilities 安装程序并按照提示进行操作。

步骤

1. 更改为下载可执行文件的目录。
2. 运行可执行文件并按照屏幕上的说明进行操作。
3. 出现提示时重新启动 Windows 主机。
4. 重新启动后检查主机实用程序的版本：
   a. 打开 * 控制面板 * 。
   b. 转至 * 程序和功能 * 并检查主机实用程序版本。

从命令行升级 Host Utilities

您可以通过在 Windows 命令提示符处输入相应的命令来对新的主机实用程序执行静默（无人值守）安装。New Host Utilities 安装包必须位于 Windows 主机可访问的路径中。按照以交互方式安装 Host Utilities 的说明获取安装包。

步骤

1. 在 Windows 命令提示符处输入以下命令：

   `msiexec /i installer.msi /quiet multipath= { 0 1 }` [INSTALLDIR=inst_path]

   - 其中 `installer` 是 CPU 架构的 ` .msi` 文件的名称。
   - 多路径用于指定是否安装 MPIO 支持。允许值为 0 表示否， 1 表示是
   - `inst_path` 是安装 Host Utilities 文件的路径。默认路径为 `C ： \Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\` 。

> 要查看用于日志记录和其他功能的标准 Microsoft 安装程序（ MSI ）选项，请在 Windows 命令提示符处输入 `msiexec /help` 。例如： `msiexec /i install.msi /quiet /l* v <install.log> LOGVERBOSE=1`

安装完成后，系统将自动重新启动。

修复和删除 Windows Host Utilities

您可以使用 Host Utilities 安装程序的修复选项更新 HBA 和 Windows 注册表设置。您可以通过交互方式或从 Windows 命令行删除 Host Utilities 。

以交互方式修复或删除 Windows Host Utilities

修复选项可使用所需设置更新 Windows 注册表和光纤通道 HBA 。您也可以完全删除 Host Utilities 。

步骤

1. 打开 Windows * 程序和功能 * （ Windows Server 2012 R2 ， Windows Server 2016 ， Windows Server 2019 ）。
2. 选择 * NetApp Windows Unified Host Utilities* 。
3. 单击 * 更改 * 。
4. 根据需要单击 * 修复 * 或 * 删除 * 。
5. 按照屏幕上的说明进行操作。

从命令行修复或删除 Windows Host Utilities

修复选项可使用所需设置更新 Windows 注册表和光纤通道 HBA 。您也可以从 Windows 命令行中完全删除 Host Utilities 。

步骤

1. 在 Windows 命令行上输入以下命令以修复 Windows Host Utilities ：

   `msiexec { /uninstall _ /f]installer.msi` 【静默】

   - ` /uninstall` 将完全删除 Host Utilities 。
   - ` /f` 修复安装。
   - `installer.msi` 是系统上 Windows Host Utilities 安装程序的名称。
   - ` /quiet` 禁止所有反馈并自动重新启动系统，而不会在命令完成时提示。

Host Utilities 使用的设置概述

Host Utilities 需要进行某些注册表和参数设置，以确保 Windows 主机正确处理存储系统行为。

Windows Host Utilities 会设置一些参数，这些参数会影响 Windows 主机对数据延迟或丢失的响应方式。已选择特定值以确保 Windows 主机正确处理诸如将存储系统中的一个控制器故障转移到其配对控制器等事件。

并非所有值都适用于 DSM for SANtricity 存储管理器；但是，由 Host Utilities 设置的值与 DSM for SANtricity 存储管理器设置的值之间的任何重叠都不会导致冲突。此外，还必须设置光纤通道和 iSCSI 主机总线适配器（ HBA ）的参数，以确保最佳性能并成功处理存储系统事件。

随 Windows Unified Host Utilities 提供的安装程序会将 Windows 和光纤通道 HBA 参数设置为支持的值。

> 您必须手动设置 iSCSI HBA 参数。

安装程序会根据您在运行安装程序时是否指定多路径 I/O （ MPIO ）支持来设置不同的值，

除非技术支持指示您更改这些值，否则不应更改这些值。

Windows Unified Host Utilities 设置的注册表值

Windows Unified Host Utilities 安装程序会根据您在安装期间所做的选择自动设置注册表值。您应了解这些注册表值，即操作系统版本。以下值由 Windows Unified Host Utilities 安装程序设置。除非另有说明，否则所有值均为十进制值。HKLM 是 HKEY_LOCAL_MACHINE 的缩写。

注册表项	价值	设置时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime	120	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\DsmSupportedDeviceList	"NETAPP LUN"	指定 MPIO 支持时
	"NetApp LUN"， "NetApp LUN C 模式 "	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class \ { iscsi_driver_GUID } \ instance_ID\Parameters \IPSecConfigTimeout	60	始终，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ { iscsi_driver_GUID } \ instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10	始终
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk \Parameters\ManagementDisksOnSystemBuses	1.	始终，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ { iscsi_driver_GUID } \ instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	未选择 MPIO 支持时
	30 个	始终，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	"NetApp LUN"	指定 MPIO 支持时
	"NetApp LUN"， "NetApp LUN C 模式 "	如果指定了 MPIO ，则检测到 Data ONTAP DSM 除外

注册表项	价值	设置时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathRecoveryInterval	40	如果您的服务器仅为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定了 MPIO 支持且您的服务器为 Windows Server 2003 时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定了 MPIO 支持且您的服务器为 Windows Server 2003 时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \MPIO\Parameters\RetransyCount	6.	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetransyCount	6.	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\RetransyCount	6.	指定了 MPIO 支持且您的服务器为 Windows Server 2003 时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetransyCount	6.	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \MPIO\Parameters\RetransyInterval	1.	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM

注册表项	价值	设置时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetransyInterval	1.	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\RetransyInterval	1.	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\disk\TimeOutValue	120	如果未选择 MPIO 支持，除非检测到 Data ONTAP DSM
	60	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval	1.	当您的服务器仅为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 时

请参见 "Microsoft 文档" 有关注册表参数的详细信息。

Windows Host Utilities 设置的 FC HBA 值

在使用光纤通道的系统上， Host Utilities 安装程序会为 Emulex 和 QLogic FC HBA 设置所需的超时值。对于 Emulex 光纤通道 HBA ，在选择 MPIO 时，安装程序会设置以下参数：

属性类型	属性值
LinkTimeOut	1.
节点超时	10

对于 Emulex 光纤通道 HBA ，如果未选择 MPIO ，安装程序将设置以下参数：

属性类型	属性值
LinkTimeOut	30 个
节点超时	120

对于 QLogic 光纤通道 HBA ，在选择 MPIO 时，安装程序会设置以下参数：

属性类型	属性值
LinkDownTimeOut	1.
PortDownRetransCount	10

对于 QLogic 光纤通道 HBA ，如果未选择 MPIO ，安装程序将设置以下参数：

属性类型	属性值
LinkDownTimeOut	30 个

属性类型	属性值
PortDownRetransCount	120

> 根据程序的不同，这些参数的名称可能会略有不同。例如，在 QLogic QConvergeConsole 程序中，参数显示为 `Link down Timeout` 。Host Utilities `fcconfig.ini` 文件会将此参数显示为 `LinkDownTimeOut` 或 `MPioLinkDownTimeOut` ，具体取决于是否指定了 MPIO 。但是，所有这些名称都引用相同的 HBA 参数。

请参见 "Emulex" 或 "QLogic" 站点以了解有关超时参数的更多信息。

故障排除

本节介绍 Windows Host Utilities 的一般故障排除技术。请务必查看最新的发行说明以了解已知问题和解决方案。

可从不同方面确定可能的互操作性问题

- 要确定潜在的互操作性问题，您必须确认 Host Utilities 支持主机操作系统软件，主机硬件， ONTAP 软件和存储系统硬件的组合。
- 您必须查看互操作性表。
- 您必须验证 iSCSI 配置是否正确。
- 如果重新启动后 iSCSI LUN 不可用，则必须验证目标是否在 Microsoft iSCSI 启动程序 GUI 的持久目标选项卡上列为持久目标。
- 如果使用 LUN 的应用程序在启动时显示错误，则必须验证是否已将这些应用程序配置为依赖于 iSCSI 服务。
- 对于运行 ONTAP 的存储控制器的光纤通道路径，您必须验证 FC 交换机是否使用目标 LIF 的 WWPN 进行分区，而不是使用节点上物理端口的 WWPN 进行分区。
- 您必须查看 "Windows Host Utilities 发行说明" 检查已知问题。发行说明包括一个已知问题和限制列表。
- 您必须查看中的故障排除信息 "《 SAN 管理指南》" 适用于您的 ONTAP 版本。
- 您必须进行搜索 "Bug Online" 最近发现的问题。
- 在高级搜索下的错误类型字段中，您应选择 iSCSI - Windows ，然后单击转到。您应重复搜索错误类型 FCP -Windows 。
- 您必须收集有关系统的信息。
- 记录主机或存储系统控制台上显示的所有错误消息。
- 收集主机和存储系统日志文件。
- 记录问题的症状以及在问题出现之前对主机或存储系统所做的任何更改。
- 如果无法解决此问题，您可以联系 NetApp 技术支持。

"NetApp 互操作性表工具"
"NetApp 文档"
"NetApp Bug Online"

了解 **Host Utilities** 对 **FC HBA** 驱动程序设置所做的更改

在 FC 系统上安装所需的 Emulex 或 QLogic HBA 驱动程序期间，系统会检查多个参数，在某些情况下会对这些参数进行修改。

如果检测到 MS DSM for Windows MPIO ，则 Host Utilities 会为以下参数设置值：

- LinkTimeOut —定义物理链路关闭后主机端口在恢复 I/O 之前等待的时间长度（以秒为单位）。
- NodeTimeOut —定义主机端口识别到目标设备连接已关闭之前的时间长度（以秒为单位）。

在对 HBA 问题进行故障排除时，请检查以确保这些设置具有正确的值。正确的值取决于两个因素：

- HBA 供应商
- 是否正在使用多路径软件（ MPIO ）

您可以通过运行 Windows Host Utilities 安装程序的修复选项来更正 HBA 设置。

验证 **FC** 系统上的 **Emulex HBA** 驱动程序设置

如果您使用的是光纤通道系统，则必须验证 Emulex HBA 驱动程序设置。HBA 上的每个端口都必须具有这些设置。

步骤

1. 打开 OnCommand 管理器。
2. 从列表中选择相应的 HBA ，然后单击 * 驱动程序参数 * 选项卡。

   此时将显示驱动程序参数。

3. 如果您使用的是 MPIO 软件，请确保您具有以下驱动程序设置：
   - LinkTimeOut — 1.
   - 节点超时 - 10
4. 如果您不使用 MPIO 软件，请确保您具有以下驱动程序设置：
   - LinkTimeOut — 30
   - 节点超时 - 120

验证 **FC** 系统上的 **QLogic HBA** 驱动程序设置

在 FC 系统上，您需要验证 QLogic HBA 驱动程序设置。HBA 上的每个端口都必须具有这些设置。

步骤

1. 打开 QConvergeConsole ，然后单击工具栏上的 * 连接 * 。

   此时将显示连接到主机对话框。

2. 从列表中选择相应的主机，然后单击 * 连接 * 。

   此时， FC HBA 窗格中将显示 HBA 列表。

3. 从列表中选择相应的 HBA 端口，然后单击 * 设置 * 选项卡。
4. 从 * 选择设置 * 部分中选择 * 高级 HBA 端口设置 * 。
5. 如果您使用的是 MPIO 软件，请确保您具有以下驱动程序设置：
    - 链路关闭超时（ linkdwnto ）— 1.
    - 端口关闭重试计数（ portdwnrc ）— 10
6. 如果您不使用 MPIO 软件，请确保您具有以下驱动程序设置：
    - 链路关闭超时（ linkdwnto ）— 30
    - 端口关闭重试计数（ portdwnrc ）— 120

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.